P1

Un patinador de hielo al juntar sus brazos al cuerpo reduce su momento de inercia por un factor de 2. ¿Cuál es la proporción de su energía cinética final de su energía cinética inicial?

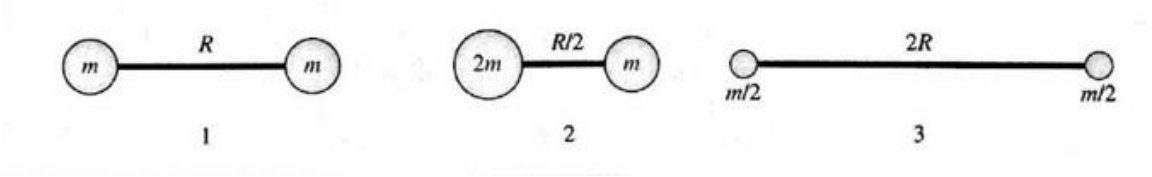
P2

Usted tiene dos esferas $\left(I_{esf} = \frac{2}{5}mR^2\right)$ de acero. La esfera 2 tiene 3 veces el radio de la esfera 1. Determine la relación de los momentos de Inercia I_2 /I_1. Justifique su respuesta.

Respuesta: $\frac{I_2}{I_1} = 243$

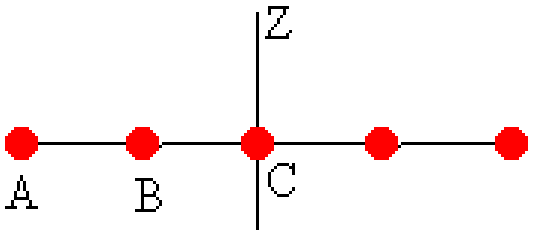
P3

Ordenar de mayor a menor los momentos de inercia I_1, I_2 y I_3, de las siguientes barras que rotan alrededor de su centro. Justifique su respuesta.



P4

Una varilla delgada de 1 m de longitud tiene una masa despreciable. Se colocan 5 masas de 1 kg cada una, situadas a 0.0, 0.25, 0.50, 0.75, y 1.0 m de uno de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto de un eje perpendicular a la varilla que pasa a través del centro de masa.

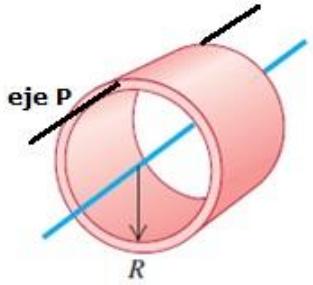


P5

El momento de Inercia de una barra uniforme con respecto a un eje que pasa por su centro de masa es $\frac{1}{12}\mathrm{ML}^2$. El momento de Inercia de una barra uniforme con respecto a un eje que pasa por su extremo es $\frac{1}{3}\mathrm{ML}^2$. Explique porque el momento de Inercia es mayor cuando la barra gira alrededor de un eje que pasa por su extremo que cuando gira alrededor de un eje que pasa por su centro.

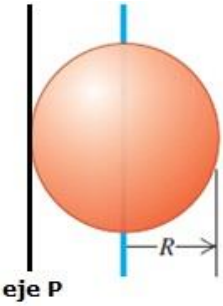
P6

Hallar el momento de inercia de un cilindro hueco delgado de 0.5 kg de masa y 10 cm de diámetro con respecto a un eje P tangente al aro.



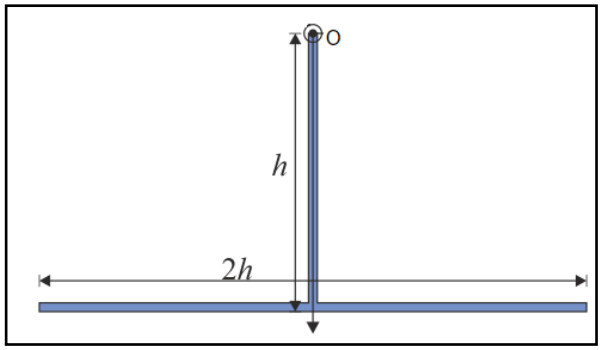
P7

Hallar el momento de inercia de una esfera de 0.5 kg de masa y 10 cm de diámetro con respecto a un eje tangente a la esfera.



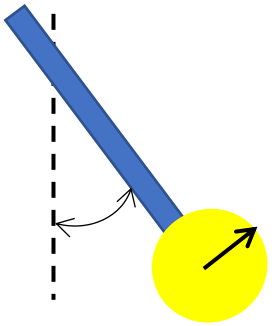
P8

Se tiene un sólido en forma de T formado por dos varillas homogéneas de la misma densidad, siendo el travesaño de longitud **2h** y el mástil de longitud **h**. La masa total del sólido es M. Calcular el momento de inercia del sólido respecto a un eje perpendicular al plano de la T y que pasa por el extremo O del mástil.



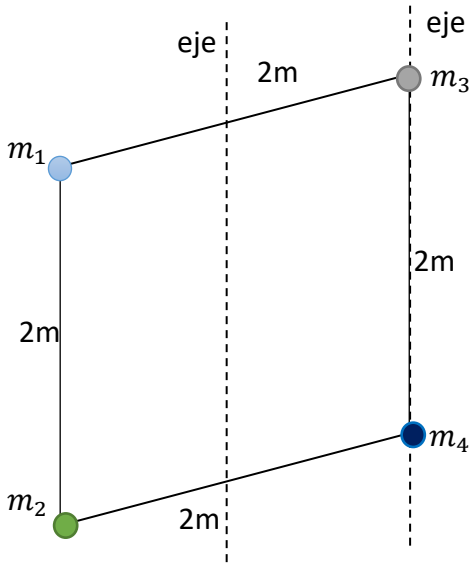
P9

Una barra rígida homogénea de masa 2 kg y longitud 1m se suspende de 0 que está a una distancia de 25 cm del extremo superior, alrededor del cual puede oscilar. En el otro extremo se encuentra adherida una esfera maciza de 15 cm de radio. Si el momento de inercia con respecto al punto 0 del sistema es 1.5 kgm^2 ¿Cuál es la masa de la esfera?



P10

Cuatro partículas se encuentran unidas por varillas de masa despreciable, como se muestra en la figura. Determinar el momento de inercia del sistema de partículas respecto al eje A (I_A) y al eje B (I_B) teniendo en cuenta que m1 = 4 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg y m4 = 2 kg.



P11

Se tienen dos esferas macizas del mismo material, pero diferentes radios tales que $R_2 = 2R_1$. ¿Cuál es la proporción entre los momentos de inercia de ambas esferas respecto a un eje que pasa por sus centros, I_2 / I_1?

A. 2
B. 4
C. 8
D. 32
E. 64